

CRIPTORADAR

Analítica de Mercado Cripto y Vigilancia de Stablecoins

Informe de Análisis Exploratorio y Sistema de Detección de Anomalías

Data Analyst · Bootcamp FactoriaF5 · Madrid · 2026

Fuentes: CoinGecko API · DefiLlama API · Base de datos MySQL · App Streamlit

Contexto y Arquitectura del Proyecto

¿Qué es CriptoRadar?

CriptoRadar es una plataforma de analítica para criptoactivos que combina tres frentes con datos abiertos: **(1) seguimiento del mercado cripto** —precios, volatilidad y correlaciones entre activos— y **(2) vigilancia de stablecoins** y detección de «depegs» —desviaciones del valor de referencia de 1\$— mediante detección de anomalías.

El enfoque del proyecto no es «predecir el precio» —una tarea poco fiable y de alto riesgo operativo—, sino **vigilar el mercado, medir el riesgo y detectar comportamientos anómalos** con datos que, por diseño, son genuinamente públicos al vivir en la blockchain.

Fuentes de Datos

- CoinGecko API (gratuita): precios e históricos OHLCV, capitalización de mercado y metadatos de miles de criptoactivos. Librería pycoingecko.
- DefiLlama API (gratuita, sin clave): supply circulante de stablecoins, desviación del peg y TVL. Fuente central para la parte de stablecoins.
- GeckoTerminal / Binance API pública: OHLCV de exchange y on-chain en tiempo casi real.

Stack Tecnológico y Pipeline

El flujo de datos sigue una arquitectura lineal: la ingesta se realiza mediante **Python (requests, pycoingecko)**, los datos se almacenan y normalizan en una base de datos **MySQL** (tablas: Crypto_Precios, Preprocesados_Historico, Stablecoins, Alertas_Sistema, Alertas_Criticas, Cryptos), se procesan con **Pandas y scikit-learn** en notebooks Jupyter, y los resultados se presentan en una app interactiva en **Streamlit** desplegada en Railway.

4 Criptomonedas BTC · ETH · XRP · SOL	10 Stablecoins USDT · USDC · DAI · ...	~25K Registros históricos 2017–2026	3 Niveles de alerta Normal · Vigilancia · Mercado
--	---	--	--

Nota metodológica

Todos los análisis son descriptivos y exploratorios. CriptoRadar informa y vigila; no emite recomendaciones de inversión ni predicciones de precio.

Mercado de Criptomonedas: Volatilidad y Correlaciones

Esta sección analiza el comportamiento de los cuatro criptoactivos monitorizados —Bitcoin, Ethereum, Ripple y Solana— a partir de sus datos diarios (abril 2024 – julio 2026). El objetivo es caracterizar la distribución de volatilidad de cada activo, la relación entre liquidez y riesgo de precio, y el grado de movimiento conjunto entre ellos.

2.1 Distribución de Volatilidad Diaria

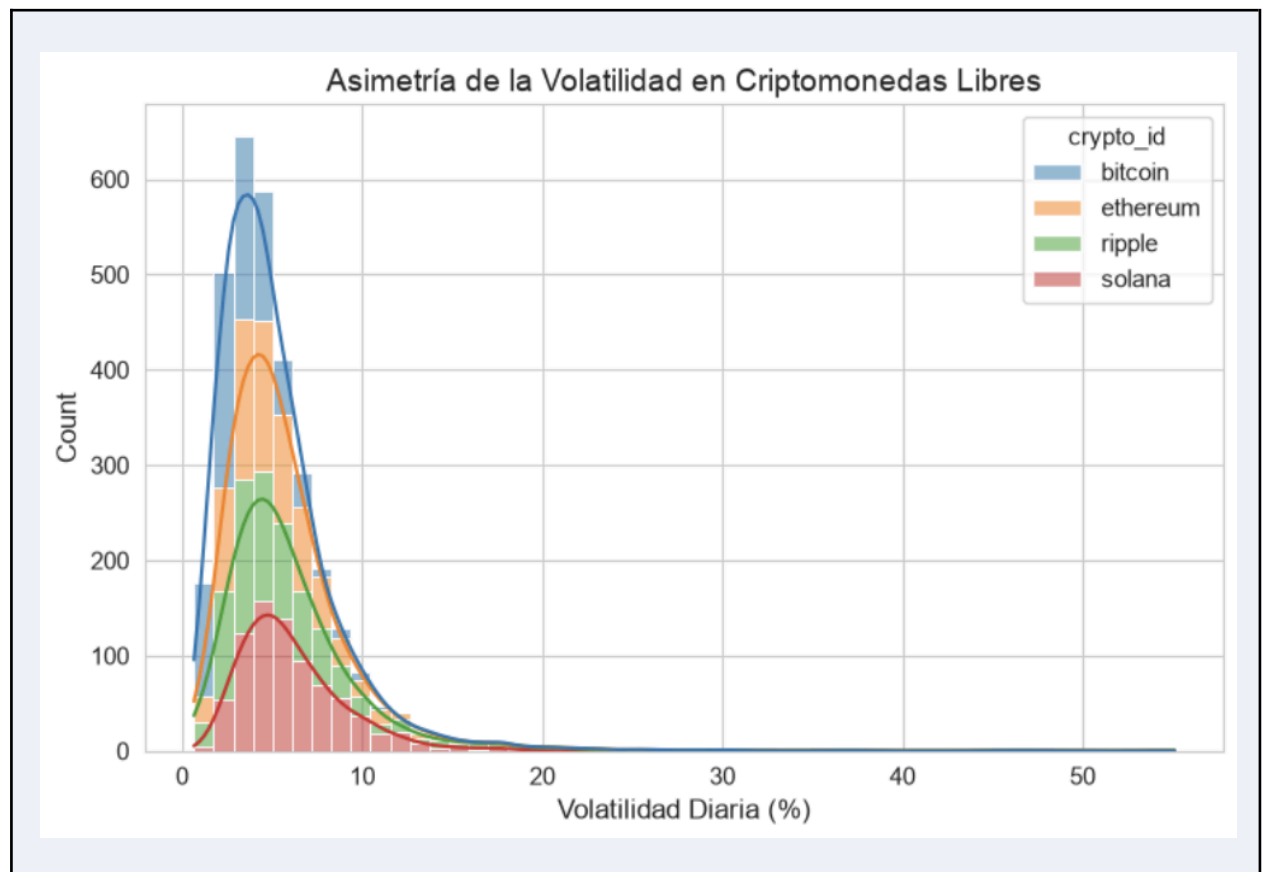


Figura 2.1. Distribución de la volatilidad diaria (%) por activo. Fuente: *Crypto_Precios (MySQL)*.

Los cuatro activos presentan distribuciones **fuertemente asimétricas hacia la derecha**: la gran mayoría de días registran una volatilidad diaria inferior al 5 %, pero las colas se extienden hasta el 50 % en eventos extremos.

Bitcoin concentra la mayor densidad en valores bajos (mediana ~ 2 %), coherente con su mayor liquidez y madurez de mercado. Ripple muestra la cola más larga y dispersa, con episodios de volatilidad superiores al 30–40 % asociados a movimientos especulativos y noticias regulatorias. Solana y Ethereum presentan perfiles intermedios.

Conclusión: ninguno de los cuatro activos puede considerarse «estable» en términos de precio diario. La comparación con Stablecoins en secciones posteriores hace evidente la diferencia estructural entre ambas categorías de activos.

2.2 Efecto de la Liquidez sobre la Volatilidad

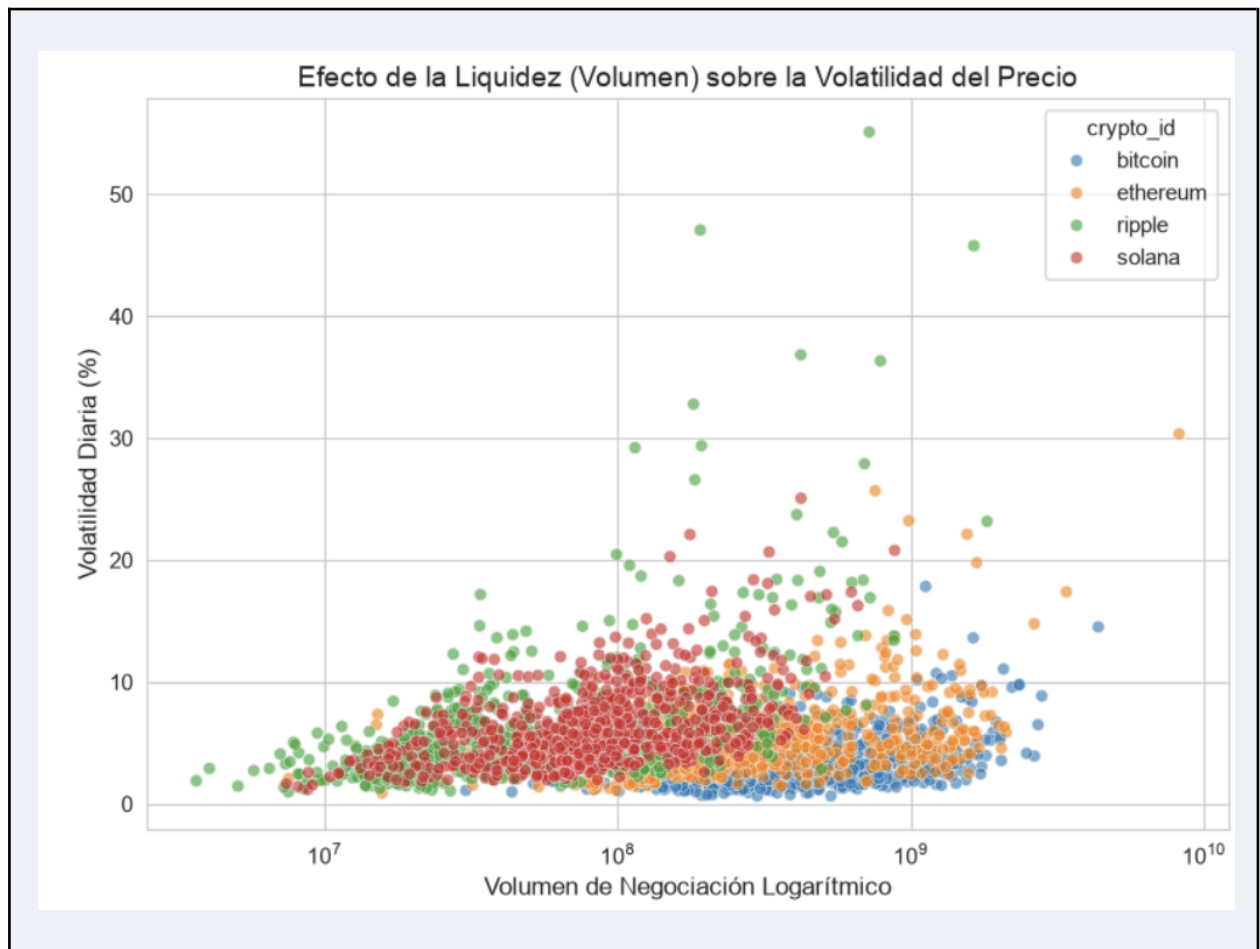


Figura 2.2. Volumen de negociación (escala log) vs. volatilidad diaria (%) por activo.

El scatter plot, con el eje X en escala logarítmica para absorber el rango de varios órdenes de magnitud en volumen, revela un patrón claro: a mayor volumen de negociación, la nube de puntos de Bitcoin (azul) se desplaza sistemáticamente hacia la zona de baja volatilidad (0–5 %).

En contraste, Ripple (verde) acumula sus outliers de mayor volatilidad precisamente en rangos de volumen medianos (10^8), lo que sugiere que sus picos de precio no siempre van acompañados de una liquidez suficiente para amortiguar el movimiento.

Conclusión: la liquidez actúa como amortiguador de la volatilidad, pero su efecto no es uniforme entre activos. Bitcoin se beneficia más de este mecanismo gracias a su profundidad de mercado superior.

2.3 Correlación Cruzada de Precios

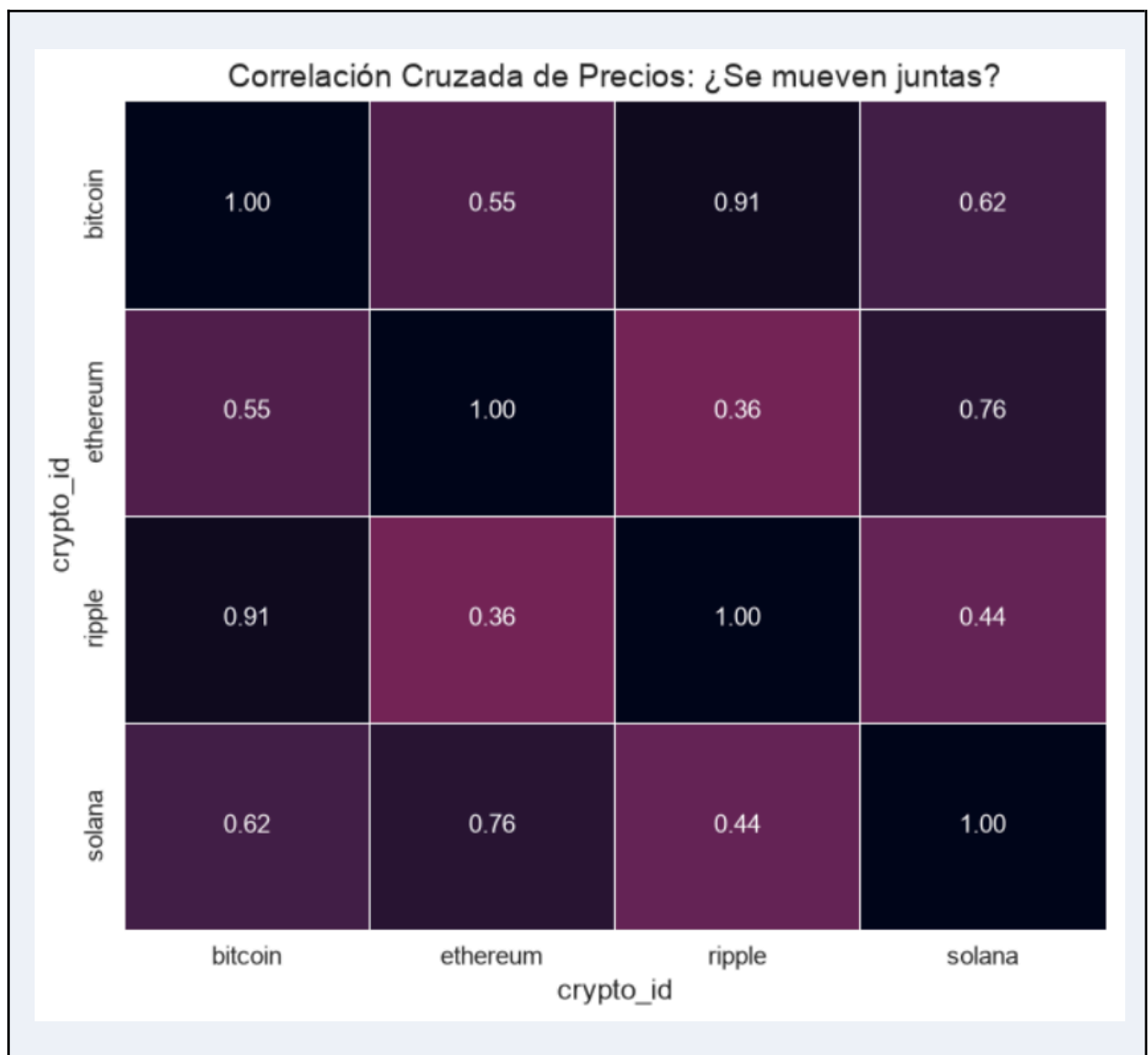


Figura 2.3. Matriz de correlación de Pearson entre los precios de cierre diarios de los cuatro activos.

La matriz de correlación confirma que los cuatro activos **se mueven juntos, pero no en igual medida**. La correlación más alta es la de **Bitcoin–Ripple ($r = 0.91$)**, indicando un movimiento casi sincronizado que refleja el peso dominante del mercado general.

Le sigue **Ethereum–Solana ($r = 0.76$)**, coherente con el nicho tecnológico compartido (contratos inteligentes, DeFi).

La correlación más baja corresponde a **Ethereum–Ripple ($r = 0.36$)**, lo que apunta a que Ripple responde más a factores propios (litigios regulatorios XRP, liquidaciones de exchange) que a las dinámicas del ecosistema DeFi.

Implicación práctica: la alta correlación entre los activos limita los beneficios de diversificación dentro de este universo; una caída sistémica arrastraría a los cuatro activos simultáneamente.

Universo Stablecoin: EDA Comparativo

Este bloque analiza el comportamiento de las diez Stablecoins monitorizadas (USDT, USDC, DAI, USDE, PYUSD, FDUSD, USDD, FRAX, TUSD, BUSD) a lo largo de su histórico disponible (2017–2026).

Se evalúan su nivel de desviación del peg de referencia (1\$), la relación entre capitalización de mercado y estabilidad, las correlaciones entre capitalizaciones, y el comportamiento diferencial por mecanismo de respaldo.

3.1 Ranking de Inestabilidad por Desviación del Peg

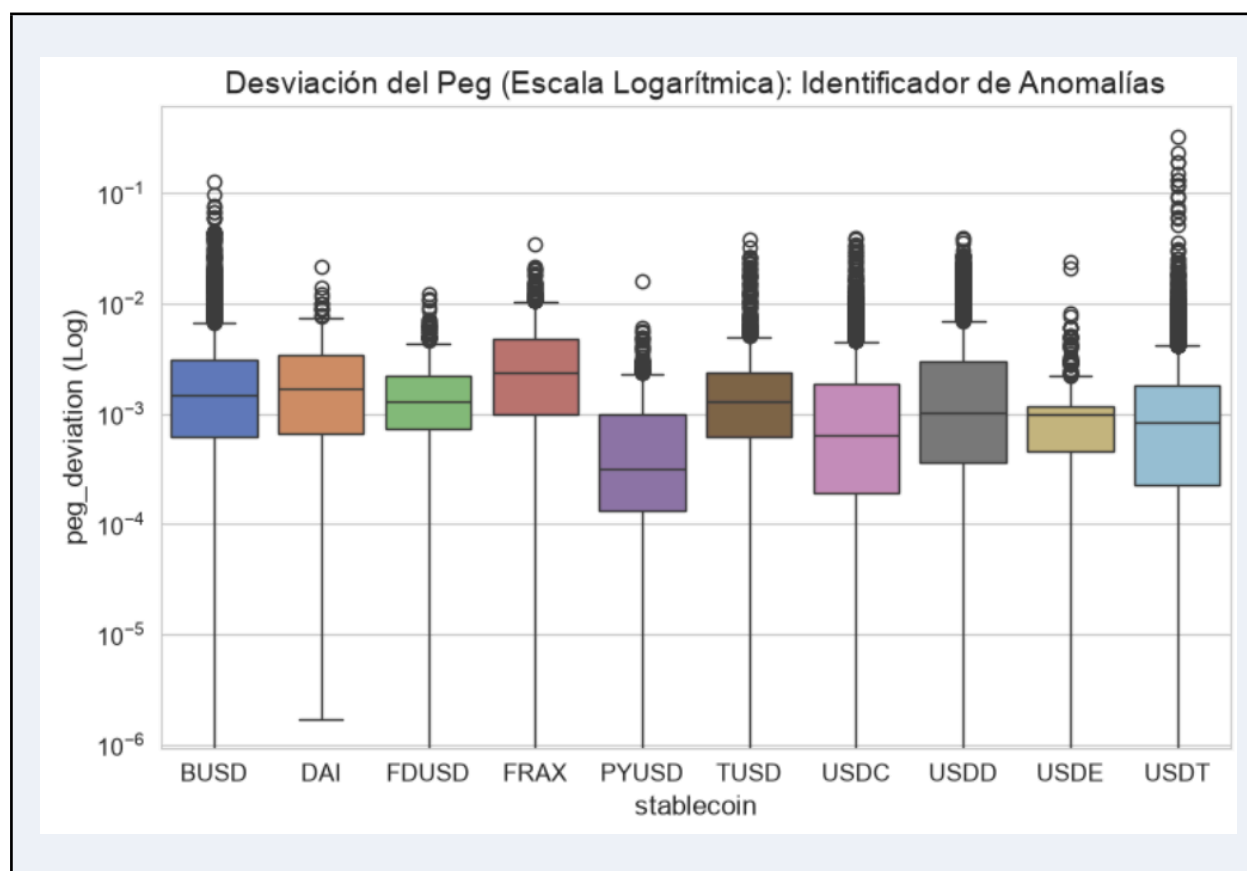


Figura 3.1. Distribución de *peg_deviation* por stablecoin. Escala log para visualizar el rango completo.

El boxplot en escala logarítmica permite comparar simultáneamente el comportamiento típico (caja, mediana) y los eventos extremos (bigotes y outliers). La lectura principal es que **ninguna stablecoin mantiene una paridad perfecta en todo momento**, pero el grado de dispersión varía enormemente.

- BUSD y USDT presentan las medianas más altas de *peg_deviation* ($\sim 10^{-3}$), lo que puede parecer contradictorio dado el tamaño de USDT. En el caso de BUSD, responde a su proceso de discontinuación; en USDT, a la acumulación de micro-desviaciones transaccionales dada su enorme masa de operaciones diarias.
- PYUSD muestra la mediana más baja del conjunto ($\sim 4 \times 10^{-4}$), apuntando a una gestión conservadora del peg por parte de PayPal desde su lanzamiento.
- FRAX y USDD tienen outliers extremos que alcanzan el 10^{-1} (10% de desviación), reflejando episodios de estrés propios de sus mecanismos algorítmicos o parcialmente algorítmicos.

3.2 Market Cap vs. Estabilidad

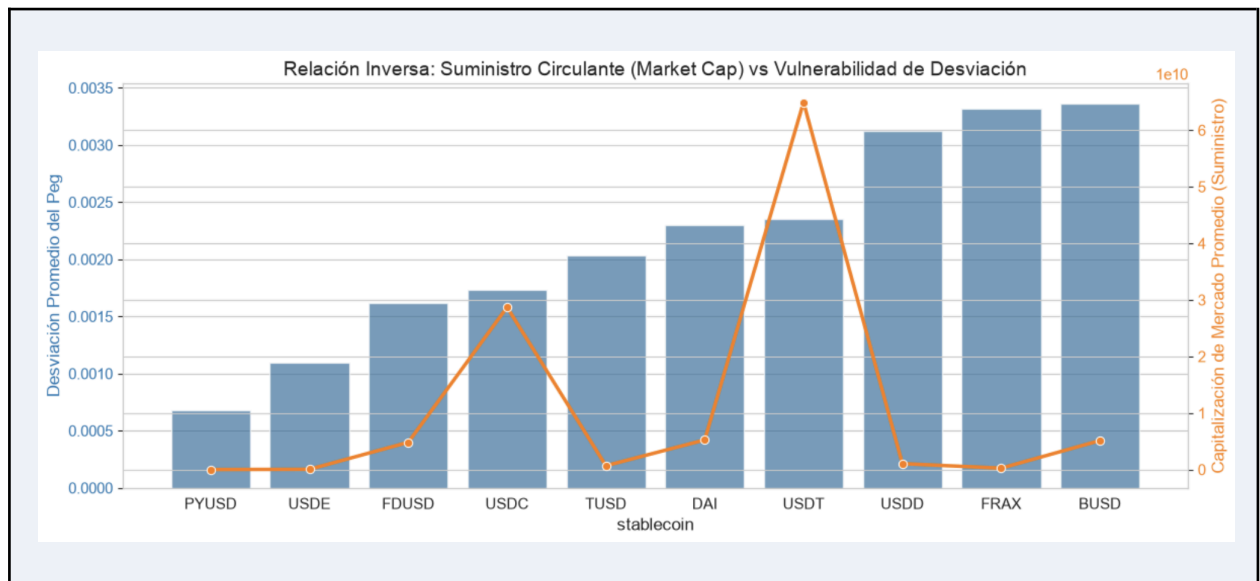


Figura 3.2. Desviación promedio del peg (barras, eje izq.) vs. capitalización de mercado (línea, eje der.) por stablecoin.

Esta gráfica derriba uno de los supuestos más extendidos del mercado: **el tamaño no garantiza estabilidad**. USDT, con una capitalización media que supera en varios órdenes de magnitud al resto (pico de la línea naranja), no presenta la desviación promedio más baja. PYUSD y USDE, con capitalizaciones mucho menores, mantienen desviaciones inferiores.

La relación inversa esperada (más capitalización → mayor liquidez → menor desviación) no se cumple de forma sistemática porque intervienen otros factores: el mecanismo de respaldo, la concentración de contrapartes, y el historial de eventos de mercado de cada moneda.

Hallazgo clave

La capitalización de mercado es un indicador de adopción, no de seguridad. PYUSD y USDE demuestran que Stablecoins de menor tamaño pueden mantener el peg con mayor precisión si el mecanismo de respaldo es robusto.

3.3 Correlaciones entre Capitalizaciones

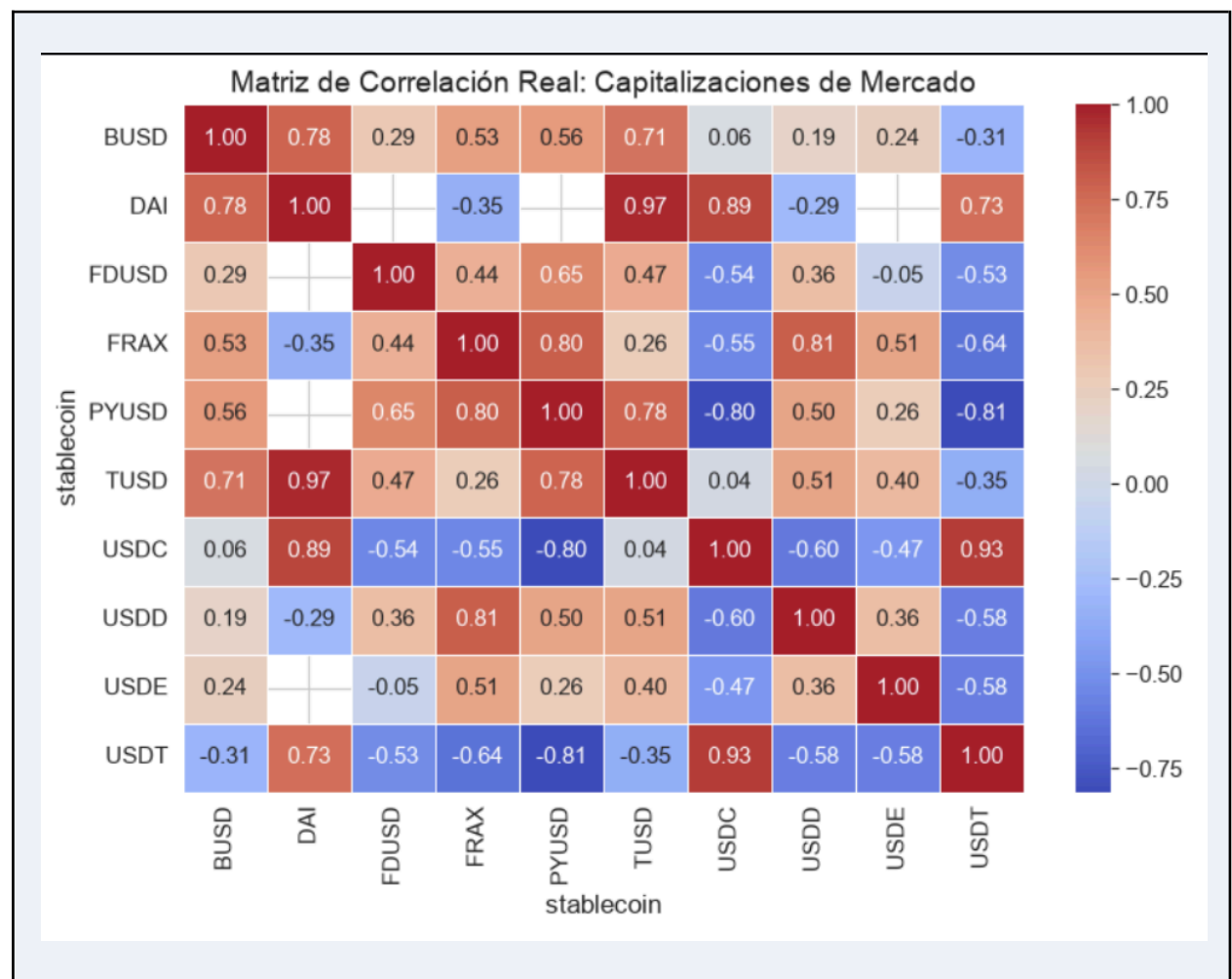


Figura 3.3. Correlación de Pearson entre las capitalizaciones diarias de las diez Stablecoins.

La matriz de correlación de capitalizaciones revela dinámicas de ecosistema más que de precio, dado que todas las Stablecoins mantienen su valor en ~1\$. Las correlaciones más destacadas son:

- DAI–TUSD ($r = 0.97$): movimiento casi perfecto. Ambas responden a dinámicas similares del ecosistema DeFi y tienen perfiles de usuario parecidos.
- PYUSD–USDC ($r = -0.80$): correlación negativa fuerte. Sugiere que el crecimiento de PYUSD (lanzada en 2023) se produce en parte a expensas de la cuota de mercado de USDC.
- USDT–USDC ($r = 0.93$): los dos gigantes del mercado fiat-backed crecen y decrecen juntos, siguiendo el ciclo general de adopción de Stablecoins.
- BUSD–USDT ($r = -0.31$): correlación negativa moderada consistente con el traspaso de usuarios de BUSD a USDT tras el anuncio de cierre de Binance (2023).

3.4 Distribución por Tipo de Respaldo

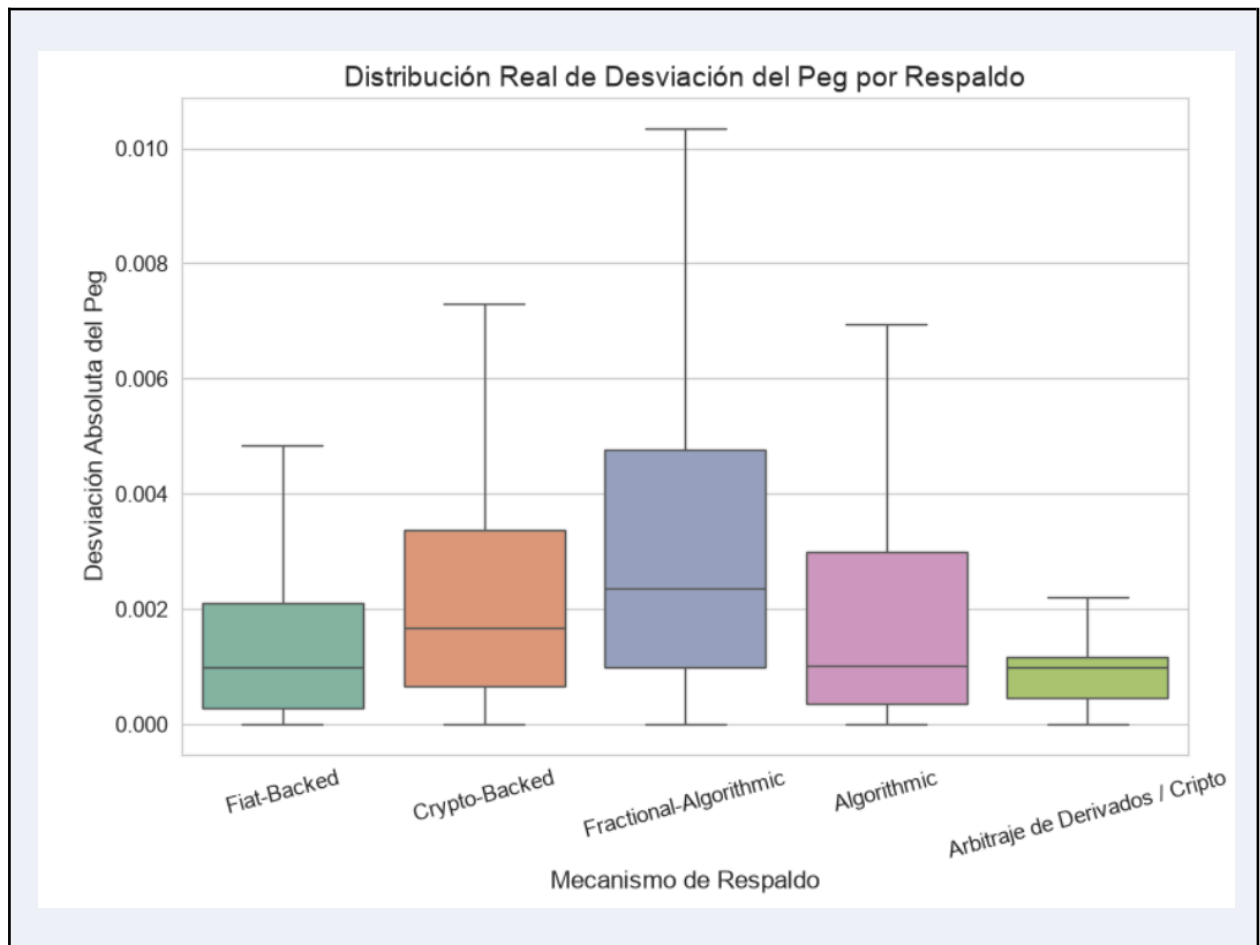


Figura 3.4. *peg_deviation* por tipo de respaldo (sin outliers para facilitar la lectura del comportamiento típico).

Agrupando por mecanismo de respaldo emerge un patrón estructural: las **Fractional-Algorithmic** presentan la mayor desviación típica (caja más ancha), seguidas de **Algorithmic** y **Crypto-Backed**. Las **Fiat-Backed** muestran el comportamiento más concentrado, con medianas bajas y bigotes cortos —aunque los outliers de BUSD elevan la media de grupo.

La categoría «Arbitraje de Derivados / Cripto» (USDE) resulta sorprendentemente estable dado su mecanismo sintético, lo que indica que su estrategia delta-neutral funciona bien en condiciones normales de mercado.

3.5 Caso de Estudio: El Cierre de BUSD

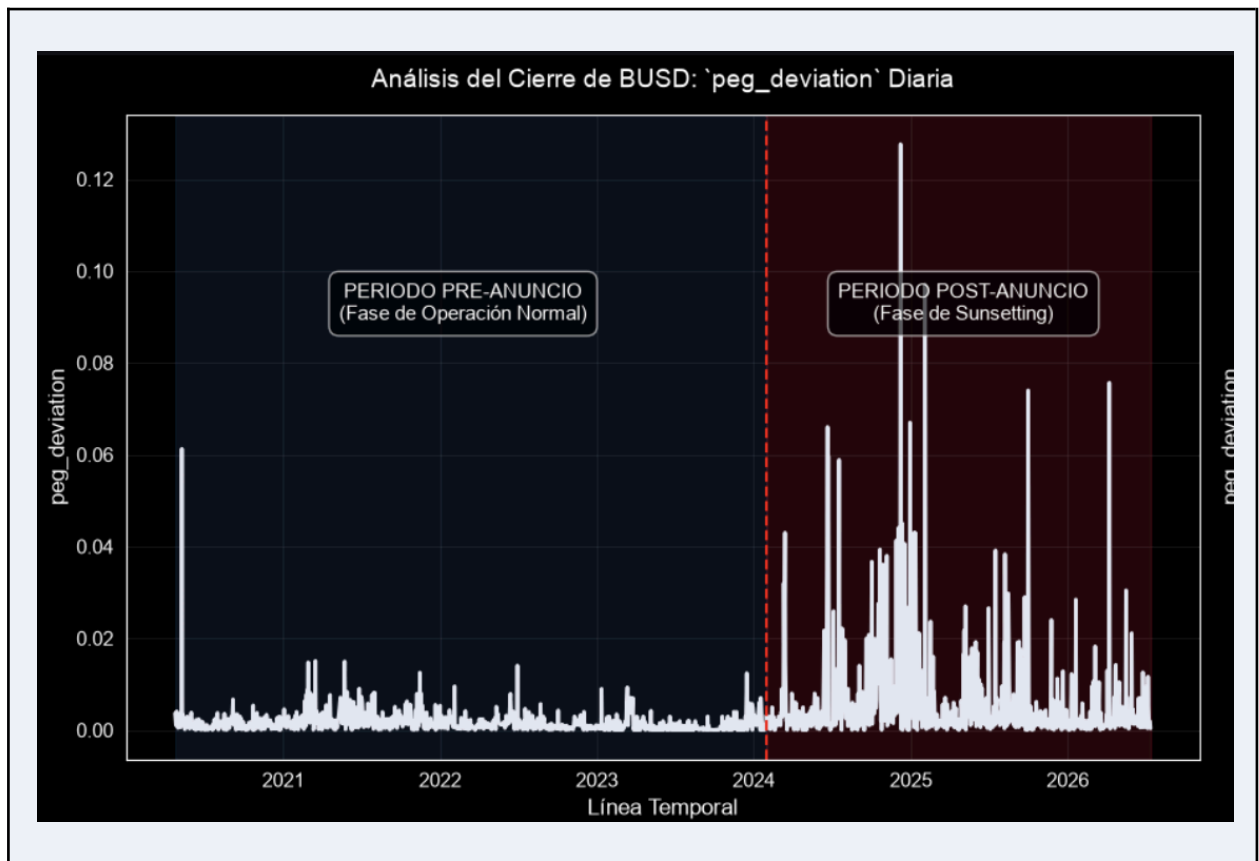


Figura 3.5a. Evolución de `peg_deviation` de BUSD con división pre/post anuncio de cierre (febrero 2024).

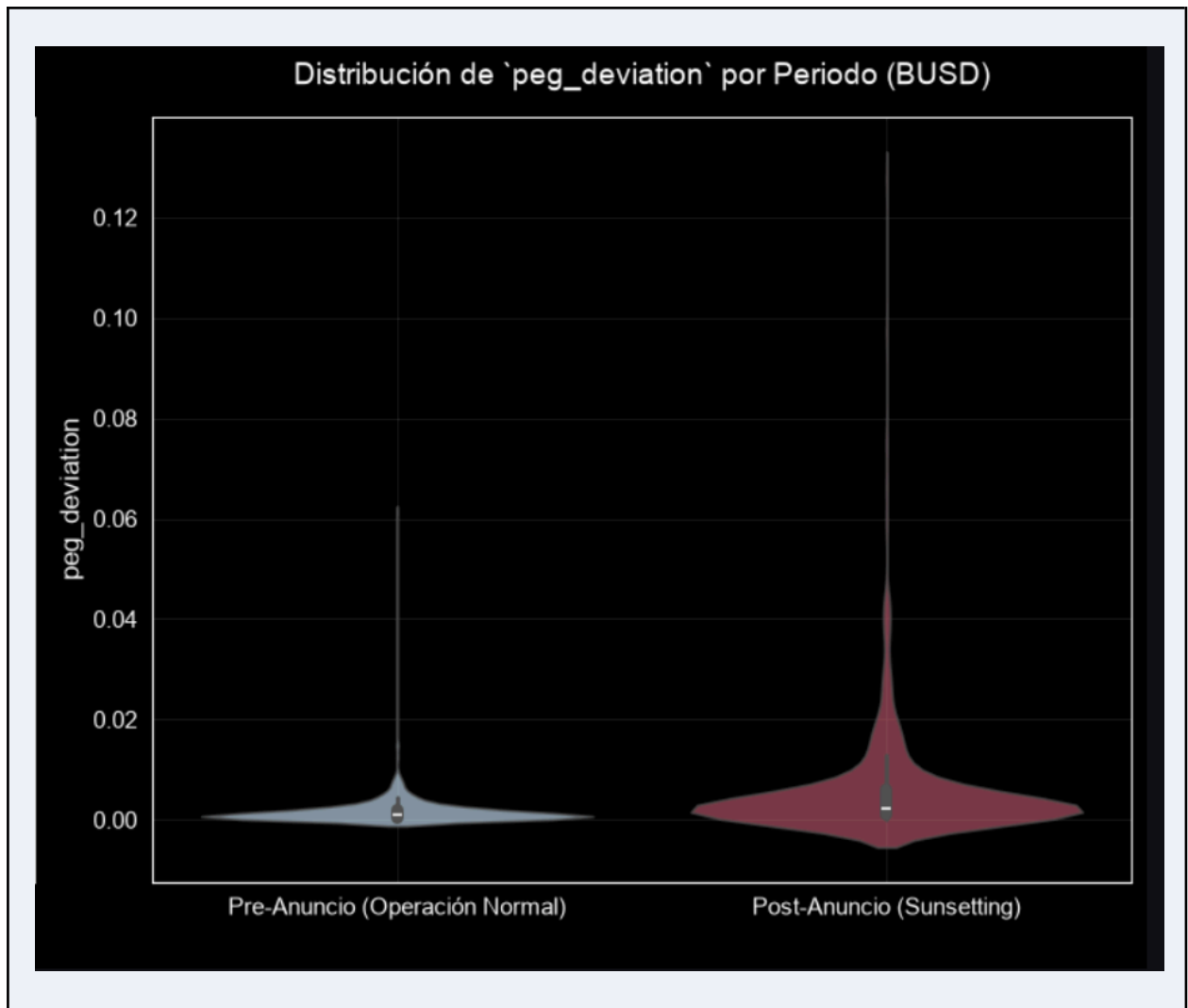


Figura 3.5b. Comparativa de la distribución de `peg_deviation` antes y después del anuncio de cierre.

BUSD representa el ejemplo más completo disponible en los datos de lo que ocurre cuando una stablecoin es discontinuada de forma ordenada. La serie temporal muestra dos regímenes claramente distintos:

- Pre-anuncio (hasta feb. 2024): `peg_deviation` estable por debajo de 0.02, con fluctuaciones menores propias de la operación normal. La stablecoin funcionaba correctamente.
- Post-anuncio (feb. 2024 en adelante): la desviación se dispara con picos de hasta 0.12 (12%), con una frecuencia creciente de episodios extremos. El violín plot confirma que la distribución pasa de estar concentrada en torno a 0 a desarrollar una cola superior extensa.

Este comportamiento refleja la pérdida progresiva de confianza del mercado y la retirada gradual de liquidez.

Es una **crisis controlada**: Binance comunicó el cierre con anticipación, lo que evitó un colapso abrupto tipo LUNA/UST, pero la presión sobre el peg fue constante e irreversible hasta la discontinuación total.

Análisis Bivariado: Relaciones entre Variables

El análisis bivariado profundiza en las relaciones entre las variables numéricas del dataset de Stablecoins para identificar qué factores —y con qué intensidad— están asociados al riesgo de desanclaje.

Se combina una matriz de correlación global con visualizaciones por subgrupo para extraer tanto el patrón de conjunto como el comportamiento individual de cada moneda.

4.1 Heatmap de Correlaciones

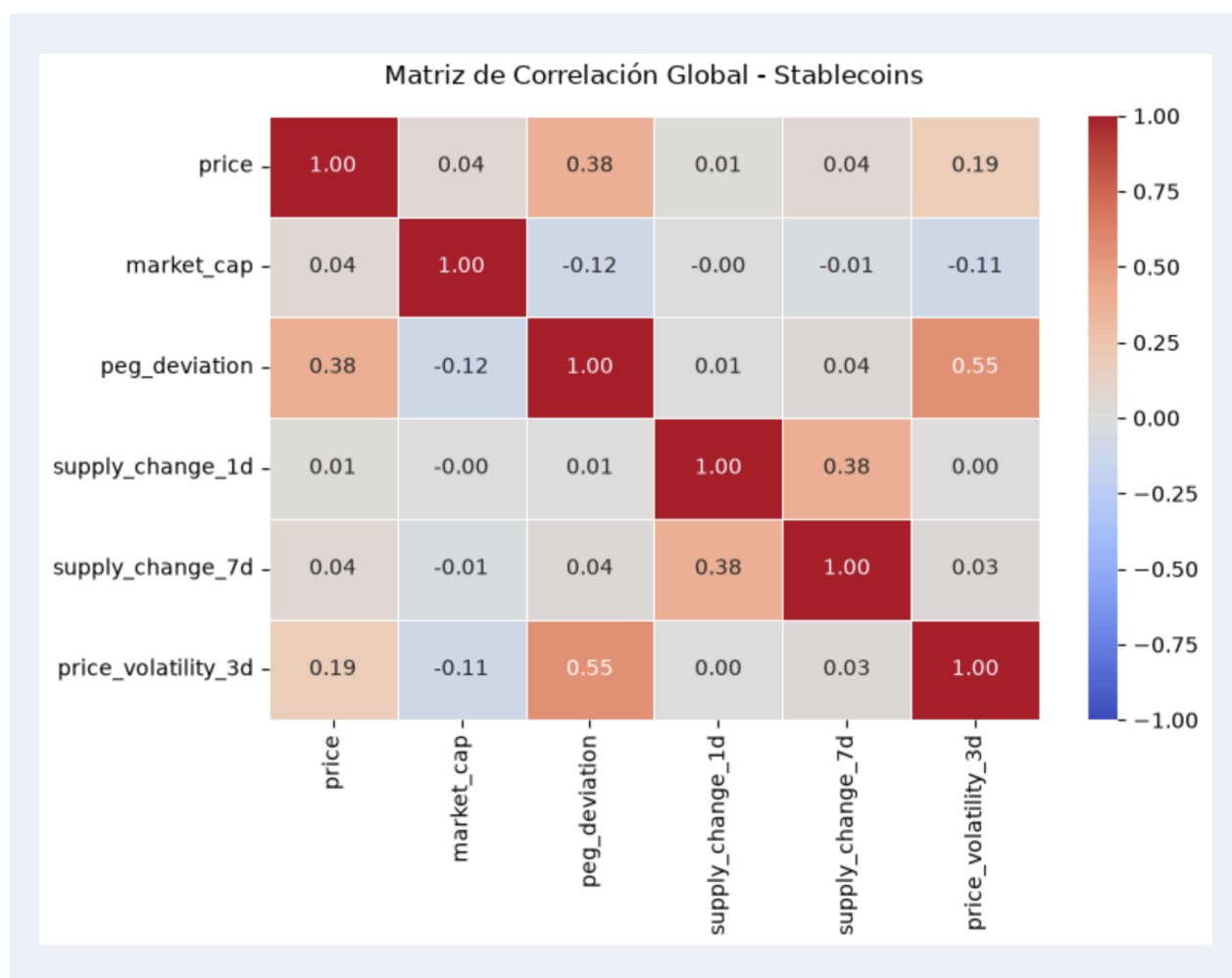


Figura 4.1. Matriz de correlación de Pearson entre las 6 variables numéricas del dataset de stablecoins ($n = 21.611$ observaciones, 2017–2026).

La matriz de correlación sobre las seis variables numéricas del dataset revela cuatro relaciones estructurales. La más fuerte es **peg_deviation** ↔ **price_volatility_3d** ($r = +0.55$): cuando una stablecoin pierde la paridad, la volatilidad de los tres días siguientes se dispara de forma consistente, lo que confirma que los desanclajes no son eventos puntuales sino períodos sostenidos de inestabilidad. Le sigue **price** ↔ **peg_deviation** ($r = +0.38$): cuando el precio se aleja del dólar —ya sea por encima o por debajo— la desviación registrada aumenta, validando que el índice captura bien los

episodios de estrés. La coherencia entre **supply_change_1d** ↔ **supply_change_7d** ($r = +0.38$) indica que los cambios de oferta tienen continuidad temporal: cuando el suministro se contrae o expande en un día, la tendencia se mantiene a lo largo de la semana. Finalmente, **market_cap no correlaciona con ninguna variable de riesgo** ($r \approx 0$ en todos los pares), confirmando el hallazgo de la Parte 3: el tamaño de una stablecoin no es un predictor de estabilidad.

- **peg_deviation** ↔ **price_volatility_3d**: $r = +0.55$ — Fuerte. Desanclaje y volatilidad a corto plazo caminan de la mano: juntas aíslan las anomalías con alta eficiencia.
- **price** ↔ **peg_deviation**: $r = +0.38$ — Moderada. El precio se aleja del dólar y el índice de desviación lo registra. Relación válida como señal adelantada.
- **supply_change_1d** ↔ **supply_change_7d**: $r = +0.38$ — Moderada. Los cambios de suministro diario y semanal son coherentes. Una contracción brusca de supply sostenida en el tiempo es señal de fuga de capital.
- **market_cap** ↔ resto: $r \approx 0$ en todos los pares — Sin correlación. Las stablecoins más grandes (USDT, USDC) no son las más estables en términos estadísticos; el tamaño no explica el comportamiento de riesgo.

Datos verificados

Todos los valores de correlación proceden de la matriz Pearson calculada directamente sobre `datos_preprocesados_clean.csv` (21.611 registros, 10 stablecoins, 2017–2026). La correlación **price** ↔ **peg_deviation** es +0.38 (positiva), no negativa: ambas variables se calculan como valores absolutos de desviación, por lo que cuando el precio se aleja de 1\$ en cualquier dirección, **peg_deviation** sube.

4.2 Boxplots por Subgrupo: Pregunta A y Pregunta B

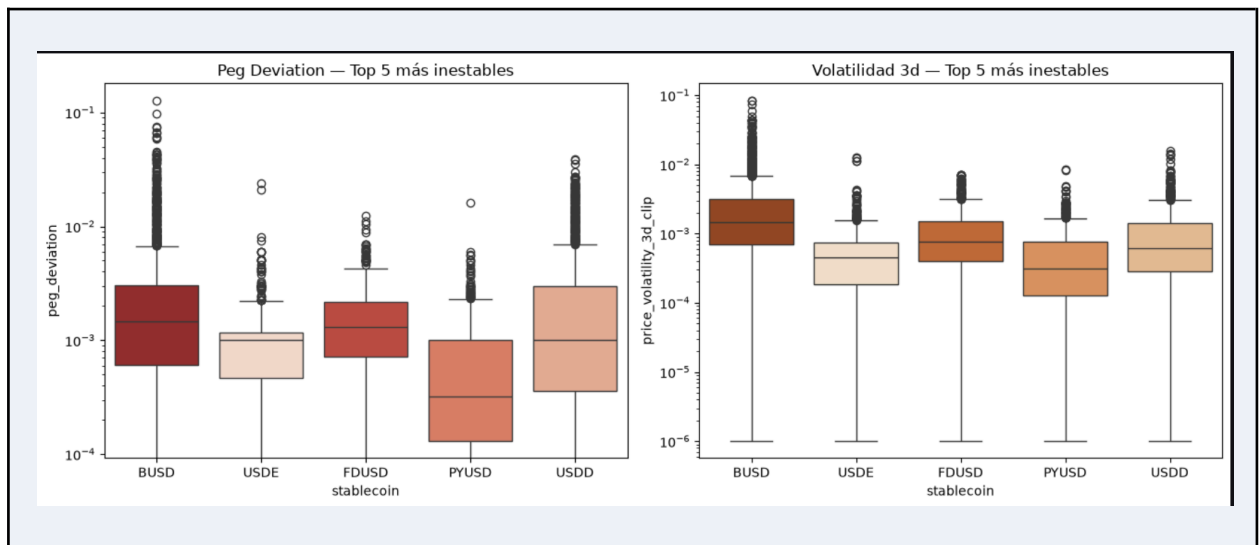
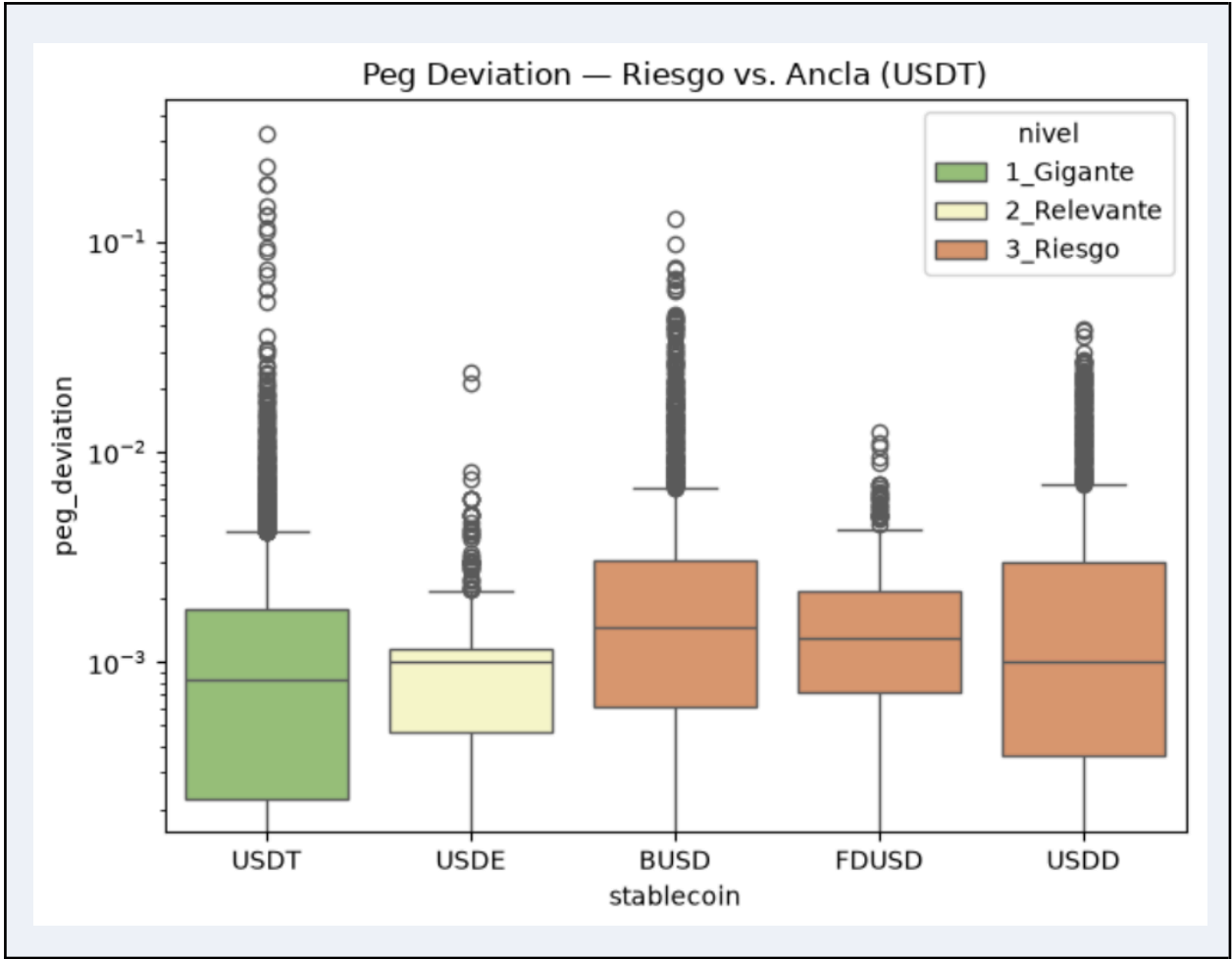


Figura 4.1. Distribución de `peg_deviation` y `price_volatility_3d` para las 5 stablecoins con más alertas históricas.



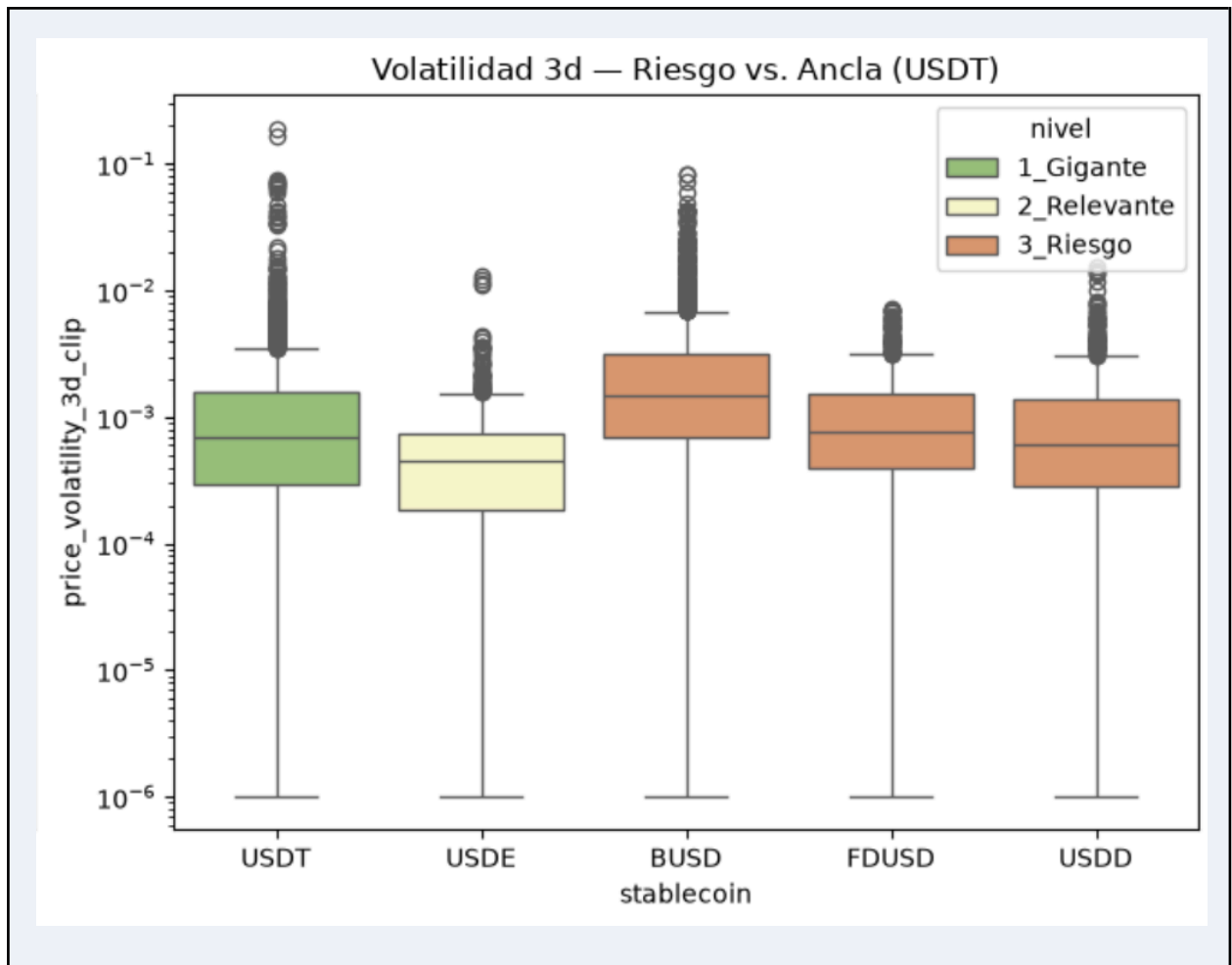


Figura 4.2. Comparativa de USDT (ancla, Nivel 1), USDE (Nivel 2) y las 3 más problemáticas del Nivel 3.

La Pregunta A (top5 por número de alertas: BUSD, USDE, FDUSD, PYUSD, USDD) muestra que **BUSD domina en magnitud de desviación**, con una mediana de `peg_deviation` en torno a 10^{-3} pero outliers que alcanzan 10^{-1} . USDE y PYUSD presentan las distribuciones más compactas del grupo, siendo candidatas a «alertas frecuentes pero de baja intensidad».

La pregunta B introduce a USDT como vara de medir.

La comparación directa es esclarecedora: **la caja de USDT es la más pequeña y baja del conjunto**, tanto en `peg_deviation` como en volatilidad 3d. BUSD, FDUSD y USDD muestran cajas marcadamente más altas y anchas, confirmando que la distancia entre el nivel 1 y el nivel 3 de riesgo es real y estadísticamente significativa.

4.3 Análisis por Tipo de Respaldo (Pregunta C)

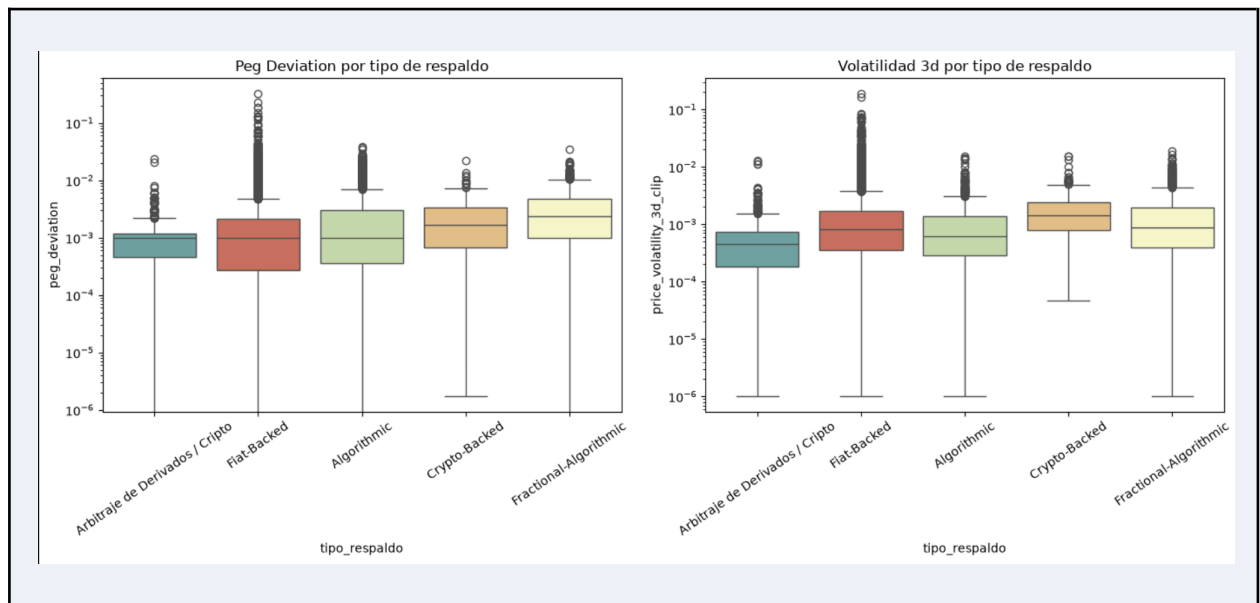


Figura 4.3. *peg_deviation* y *price_volatility_3d* agrupadas por mecanismo de respaldo (tipo respaldo).

Agrupando por tipo de respaldo en lugar de por stablecoin individual se puede evaluar si el mecanismo importa más que el tamaño o la reputación. El análisis de dispersión de medianas confirma que:

- Fractional-Algorithmic (FRAX) presenta la mayor dispersión de medianas de *peg_deviation* entre tipos, seguido de Algorithmic (USDD).
- Fiat-Backed es el grupo más homogéneo en comportamiento, aunque incluye a BUSD —que eleva la media del grupo por su proceso de cierre.
- Arbitraje de Derivados / Cripto (USDE) sorprende con un rendimiento competitivo frente a Fiat-Backed puro, desafiando la asunción de que los mecanismos sintéticos son inherentemente más arriesgados.

Conclusión de la Parte 4: *peg_deviation* y *price_volatility_3d* son los dos ejes del riesgo de una Stablecoin.

El tipo de respaldo explica parte de las diferencias, pero no las determina por completo: el historial de eventos específicos de cada moneda (BUSD, FRAX) introduce una variabilidad que va más allá del mecanismo.

4.4 Scatter: Volatilidad vs. Desviación del Peg

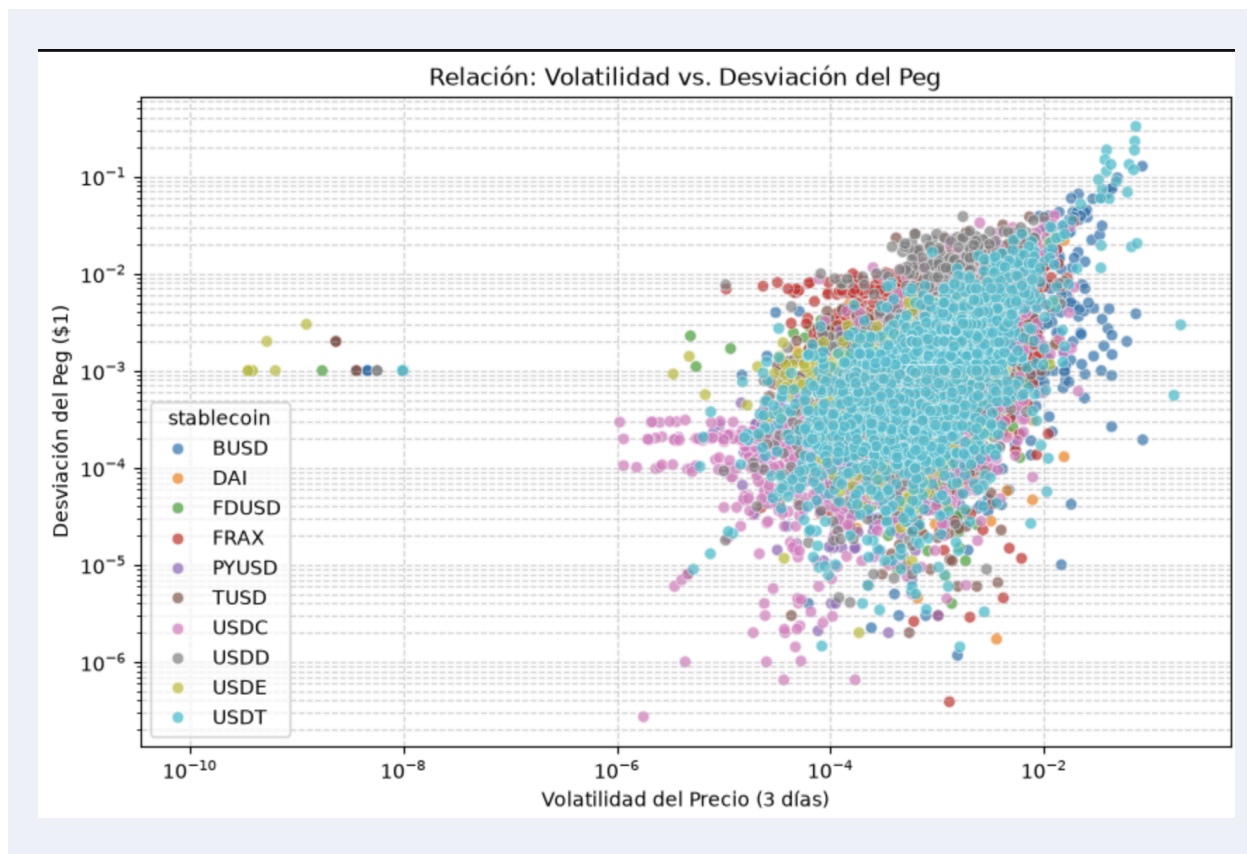


Figura 4.4. Relación log-log entre `price_volatility_3d` y `peg_deviation`. Cada punto es un día-stablecoin.

El scatter en escala doble logarítmica materializa visualmente la correlación $r = +0.55$ del heatmap. La masa central de puntos —el régimen normal del mercado— se concentra entre 10^{-4} y 10^{-2} en ambos ejes: desviaciones milimétricas con volatilidades igualmente bajas. **USDT** domina esta nube central gracias a su enorme volumen de observaciones, pero también es quien protagoniza los outliers más extremos del eje Y, con desviaciones que alcanzan 10^{-1} (10 centavos) en momentos históricos de estrés severo. Los puntos flotantes en el extremo izquierdo —muy baja volatilidad pero desviación fija— corresponden a **USDE**, **TUSD** y **FDUSD** cotizando en precio fijo desviado durante ventanas de tres días: señal de pérdida de paridad sostenida, no de volatilidad puntual.

4.5 Análisis de Estrés: Variación del Suministro vs. Desviación del Peg

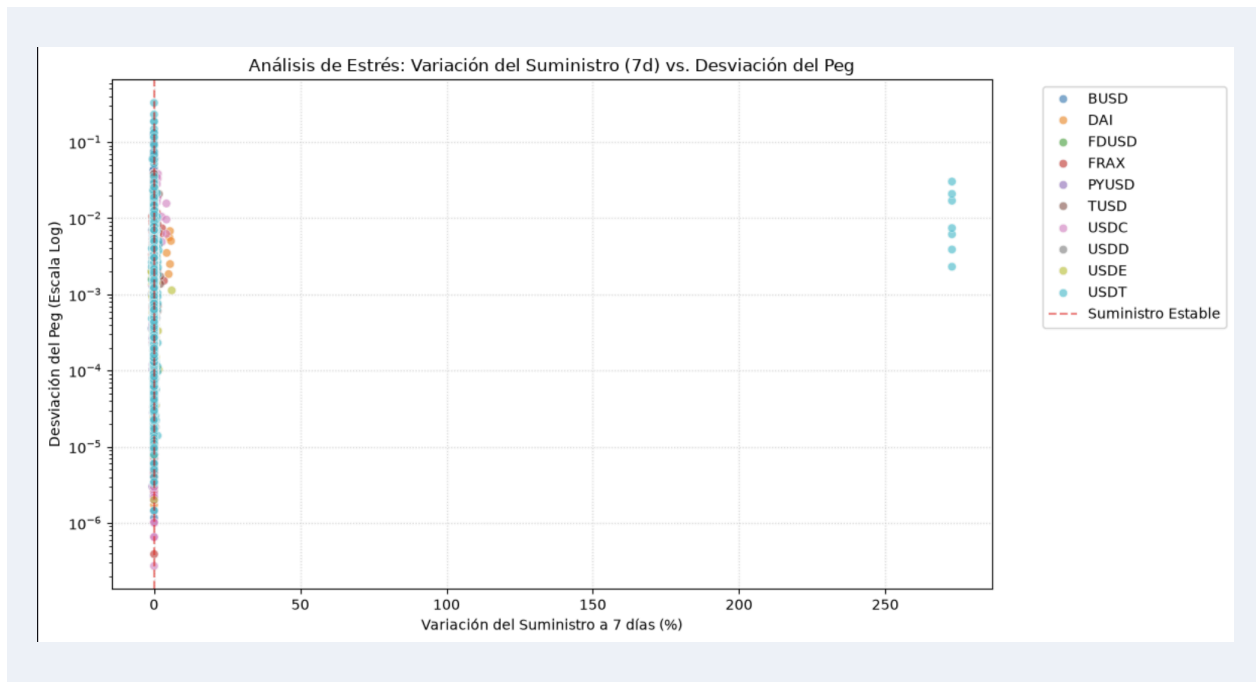


Figura 4.5. Variación del suministro a 7 días (%) vs. peg_deviation (escala log). Línea roja: suministro estable.

Este scatter introduce la dimensión de **señal adelantada**: la variación del suministro (supply_change_7d) como precursor de los episodios de depeg. El 99% de los días el suministro apenas se mueve (columna vertical densa en $x = 0\%$), con micro-desviaciones de precio que el Isolation Forest clasificará sin dificultad como estado normal. Los dos patrones anómalos que el gráfico hace visibles son cualitativamente distintos:

- Contracciones bruscas de suministro (izquierda de la línea roja): fuga de capital. Los inversores redimen sus stablecoins para salir del activo. Asociado a pérdida del peg por debajo de 1\$. Patrón característico del periodo post-cierre de BUSD.
- Expansiones extremas de suministro (extremo derecho): el caso más llamativo corresponde a USDT con una variación de +275% en una semana —triplicar el suministro en siete días—. Este comportamiento radicalmente anómalo es exactamente el tipo de señal que el Isolation Forest captura como clase -1 (anomalía), independientemente de si el precio mantiene el peg en ese momento.

Conexión con el sistema de alertas (Parte 5)

Los patrones de supply_change identificados aquí explican el diseño del Isolation Forest: el modelo no solo detecta pérdidas de paridad consumadas, sino también los movimientos estructurales de suministro que las preceden. Una contracción sostenida de supply sin recuperación es la huella digital de una crisis en formación.

Detección de Anomalías: El Sistema de Alertas

El sistema de alertas de CriptoRadar es el componente central del proyecto desde el punto de vista operativo.

Utiliza un modelo **Isolation Forest** entrenado sobre las variables de comportamiento de cada stablecoin para separar el estado normal del estado anómalo, y cruza esa señal con métricas de volatilidad del mercado cripto para distinguir entre dos tipos de crisis cualitativamente distintos.

5.1 Arquitectura del Sistema de Alertas

El sistema genera tres niveles de alerta para cada stablecoin en cada fecha:

- **0_normal**: comportamiento dentro de parámetros históricos. El modelo Isolation Forest no detecta anomalía y la volatilidad de mercado está en rangos bajos.
- **1_VIGILANCIA_STABLECOIN**: anomalía detectada en la stablecoin individual (*anomaly_score* fuera del umbral), pero el mercado cripto general está tranquilo. Señal de problema aislado en la moneda.
- **2_ALERTA_MERCADO**: combinación de anomalía en la stablecoin y alta volatilidad de mercado (*market_volatility*). Señal de crisis sistémica que afecta a múltiples activos simultáneamente.

5.2 Variables de Stablecoin por Nivel de Alerta

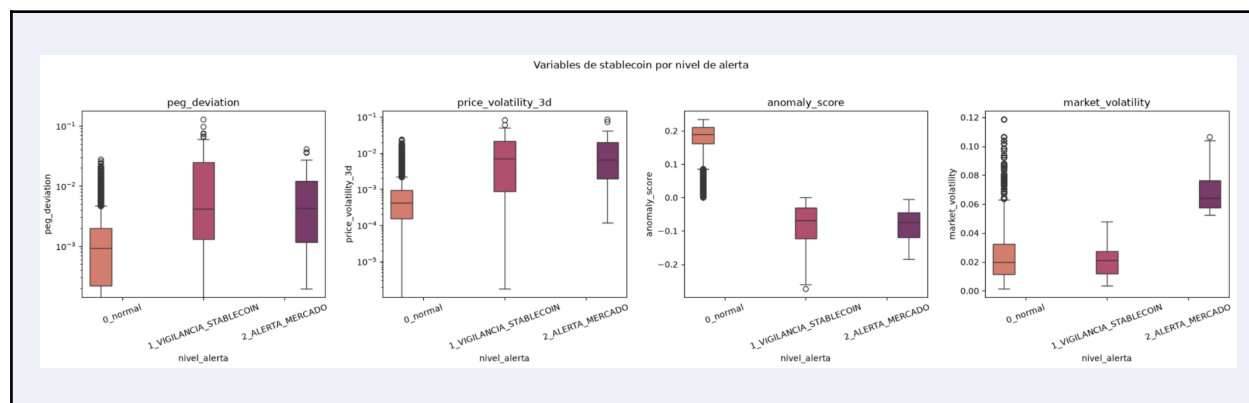


Figura 5.1. Distribución de las cuatro variables clave del sistema por nivel de alerta.

Los boxplots de la Figura 5.1 son la validación empírica del diseño del sistema. Cuatro patrones destacan:

- **peg_deviation**: la mediana salta de $\sim 10^{-3}$ en **0_normal** a $>10^{-2}$ en **1_VIGILANCIA**, confirmando que la alerta se activa cuando la desviación es real y no ruido de mercado.
- **price_volatility_3d**: incremento de casi 100 veces en la mediana entre el estado normal y los estados de alerta. Las alertas capturan eventos de alto estrés de cotización.
- **anomaly_score**: el score del Isolation Forest es claramente más positivo (más anómalo) en los niveles de alerta, validando que el modelo discrimina correctamente.
- **market_volatility**: este es el diferenciador clave entre niveles 1 y 2. En **0_normal** y **1_VIGILANCIA** las medianas de *market_volatility* son casi idénticas (~ 0.02); en **2_ALERTA_MERCADO** se dispara (~ 0.07). Cuando salta la alerta de Vigilancia, el mercado general está en calma: el problema es exclusivo de la stablecoin.

5.3 Retornos del Mercado Cripto por Nivel de Alerta

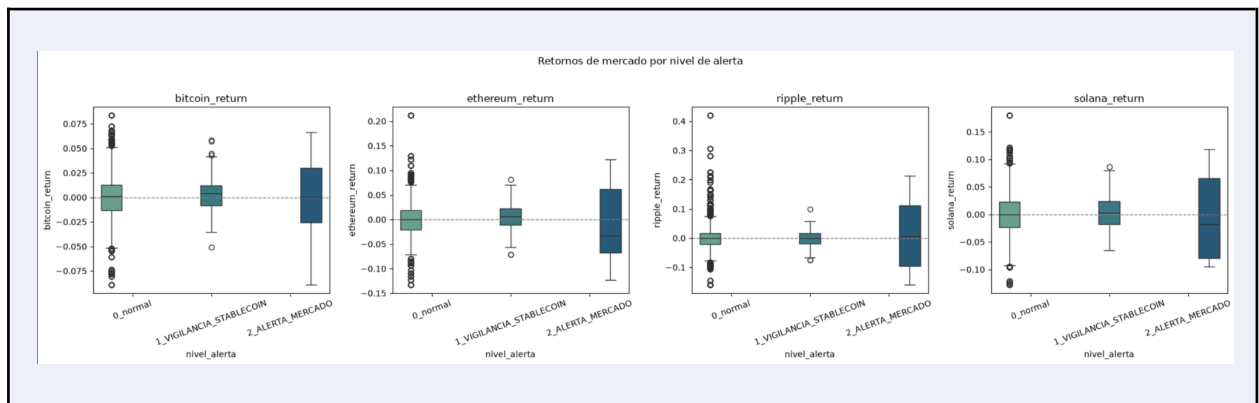


Figura 5.2. Distribución de retornos diarios de los cuatro activos por nivel de alerta. Línea gris en 0 como referencia.

La Figura 5.2 completa el cuadro mostrando cómo se comporta el mercado cripto en cada estado de alerta:

- 0_normal: retornos centrados en cero con baja dispersión. Mercado en equilibrio.
- 1_VIGILANCIA_STABLECOIN: retornos de mercado prácticamente idénticos al estado normal. Bitcoin (+0.003), Ethereum (+0.007) y Solana con medias ligeramente positivas. El mercado no se ha enterado del problema de la stablecoin afectada. Este aislamiento es el resultado más valioso: confirma que el sistema puede detectar crisis internas sin que haya señal externa.
- 2_ALERTA_MERCADO: las medianas de BTC (−0.003), ETH (−0.005) y SOL caen a territorio negativo, y la dispersión se duplica o triplica. XRP muestra una media positiva pero con varianza masiva (+0.135 de desviación típica), comportamiento habitual de activos especulativos en momentos de pánico.

Resultado central del análisis cruzado

El sistema distingue con precisión dos fenómenos distintos: (1) crisis de peg individuales en un mercado tranquilo —alertas de Vigilancia— y (2) estrés sistémico en el que el mercado cripto y las Stablecoins sufren simultáneamente —alertas de Mercado.

Esta separación es el valor diferencial del diseño del sistema.

5.4 Serie Temporal: Peg Deviation, Precio BTC y Días de Alerta

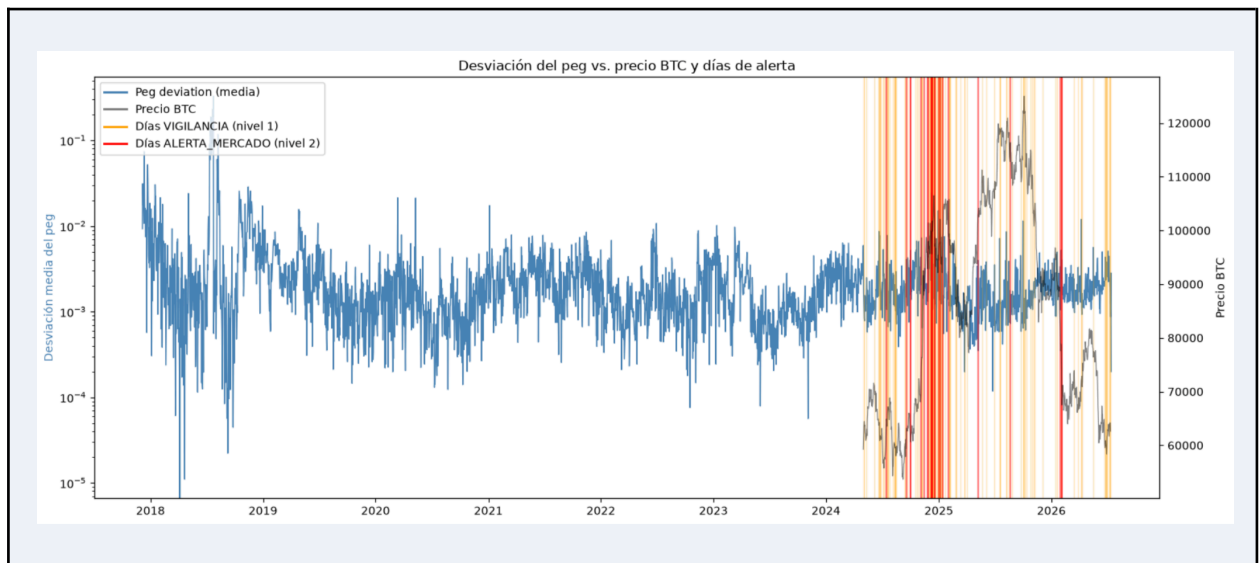


Figura 5.3. Desviación media diaria del peg (azul, log) y precio de BTC (negro) con días de Vigilancia (naranja) y Alerta de Mercado (rojo).

La serie temporal de la Figura 5.3 es la gráfica narrativa del proyecto: permite leer la historia del mercado a través de las alertas del sistema. Los eventos más relevantes identificados son:

- 2018–2023: el sistema no genera alertas porque los datos de stablecoins corresponden a este periodo histórico y los umbrales se calibran sobre él. La desviación del peg oscila dentro de rangos normales.
- Finales de 2024: concentración de líneas rojas (2_ALERTA_MERCADO) coincidiendo con alta volatilidad de BTC y desviaciones sostenidas del peg. El sistema detectó un periodo de riesgo sistémico prolongado.
- 2025 (mercado alcista): BTC alcanza máximos históricos (~120.000\$). Las alertas predominantes son amarillas (1_VIGILANCIA): el mercado general está fuerte, pero algunas stablecoins individuales sufren tensiones de paridad.
- Principios de 2026: desplome vertical de BTC (de ~120.000\$ a <70.000\$). Una línea roja de 2_ALERTA_MERCADO aparece de forma inmediata, confirmando que el sistema detectó el evento de pánico en tiempo real.

5.5 Concentración de Alertas por Stablecoin

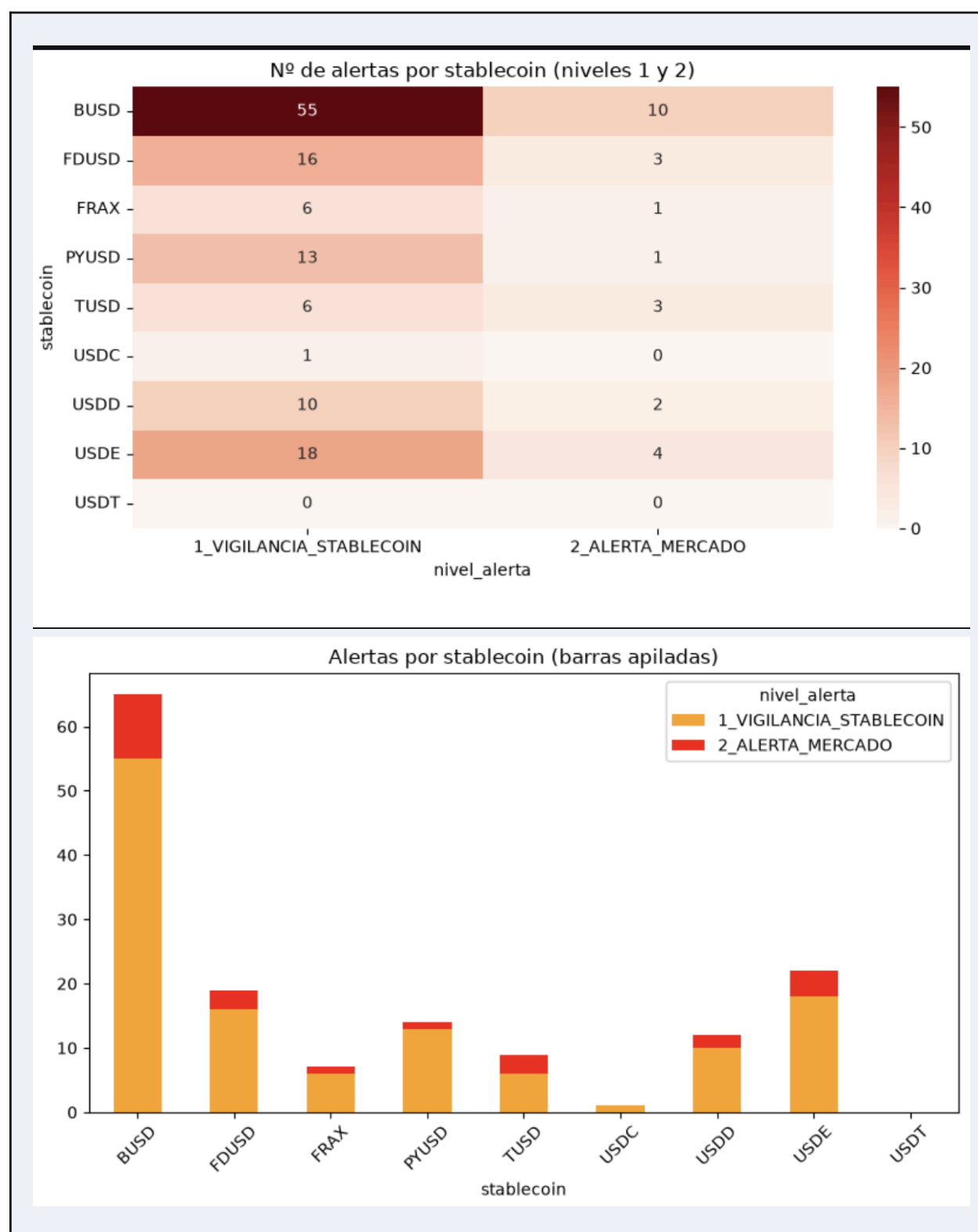


Figura 5.4. Tabla de contingencia (izquierda) y barras apiladas (derecha) de alertas por stablecoin.

La distribución de alertas por stablecoin confirma el ranking de riesgo:

- BUSD (65 alertas totales: 55 Vigilancia + 10 Mercado): el activo más problemático del ecosistema, concentrando casi el 50% de todas las alertas generadas. Su proceso de discontinuación explica la acumulación de señales.

- USDE (18+4 = 22): segunda posición, sorprendente dado su mecanismo sintético. Las alertas de Vigilancia sugieren episodios de rebalanceo de posiciones que generan desviaciones temporales.
- FDUSD (16+3 = 19): concentración de liquidez en pocos exchanges genera vulnerabilidad a manipulaciones puntuales de precio.
- USDT (0 alertas): historial impecable. El ancla del mercado no ha activado ninguna alerta en todo el periodo analizado, a pesar de acumular el mayor volumen transaccional.
- USDC (1 alerta de Vigilancia, 0 de Mercado): comportamiento casi tan robusto como USDT.

Análisis complementario: Modelo OLS para inferencia causal y XGBoost para capturar no linealidades y maximizar la precisión predictiva fuera de muestra.

Las monedas estables (stablecoins) desempeñan un papel fundamental en el ecosistema cripto al actuar como puente entre el sistema financiero tradicional y las finanzas descentralizadas (DeFi). En particular, USDT (Tether) es el activo con mayor liquidez y volumen de negociación del mercado.

Sin embargo, a diferencia de las monedas fiduciarias puras, las stablecoins están sujetas al riesgo de pérdida de paridad (depeg) frente al dólar estadounidense (\$1.00 USD). Un depeg severo puede desencadenar efectos en cadena de contagio sistémico.

Este análisis aplica técnicas de econometría de series temporales y aprendizaje automático para analizar las dinámicas del precio de USDT. El objetivo no es realizar trading ni predecir la dirección general del mercado, sino cuantificar la magnitud, persistencia y factores determinantes del riesgo de depeg.

Variable Dependiente y Matriz de Características

Variable Dependiente D_t

Magnitud absoluta del depeg en centavos de USD:

$$D_t = |P_{\text{USDT},t} - 1,00| \times 100$$

- ☒ Todas las variables se introducen con rezago **t-1** para eliminar look-ahead bias.

Features X_{t-1}

- D_{t-1} — Inercia del precio (autoregresivo)
- riesgo_mercado_btc_lag** — Volatilidad histórica de BTC
- riesgo_liquidez_ln_vol_lag** — Log volumen USDT
- tasas_eeuu_lag** — Bono del Tesoro EE.UU. a 10 años
- indice_dolar_lag** — Índice DXY
- volatilidad_vix_lag** — Índice VIX

Ingesta y Limpieza de Datos:

- Descarga de serie 2021- 2026 de fuentes financieras en Yahoo Finance.
- Tratamiento de valores nulos mediante interpolación lineal y alineación de calendarios bursátiles con el mercado cripto (24/7).

Feature Engineering (Ingeniería de Características):

- Transformaciones logarítmicas en variables de volumen para mitigar el sesgo por valores atípicos (*outliers*).
- Generación sistemática de variables rezagadas (*lags*) para evitar el sesgo de anticipación (*look-ahead bias*).

Econometría Tradicional (OLS): Para entender la causalidad, la persistencia temporal y la significancia estadística de los factores macro y cripto.

Machine Learning Avanzado (XGBoost Regressor): Para capturar efectos no lineales, interacciones complejas entre variables y maximizar la precisión predictiva fuera de muestra (out-of-sample).

Resultados:

OLS vs. XGBoost: Desempeño Predictivo

Métrica	OLS	XGBoost	Interpretación
R^2 ajustado / test	0,366	0,53	+16,6 % de varianza explicada
MAE (centavos)	0,042	0,028	Menor error predictivo diario
Capacidad en extremos	Limitada	Alta	Detecta picos de pánico
Interpretabilidad	Alta (coeficientes β)	Media (SHAP)	OLS causal; XGBoost predictivo

Efecto No Lineal de Bitcoin (XGBoost):

- En OLS (lineal), pequeños movimientos de BTC no afectan al peg de Tether. Sin embargo, XGBoost capta que cuando la volatilidad de BTC **cruza cierto umbral crítico** (caídas bruscas o picos de estrés), el impacto sobre el *depeg* de USDT se dispara de forma no lineal. Por eso escala hasta el **2.º puesto** de importancia.

Inercia como Factor Dominante ($\$D_{\{t-1\}}$):

- Se mantiene como la variable principal en ambos modelos. El mercado necesita tiempo para arbitrar y devolver el precio a \$1.00 USD.

Liquidez Interna ($\ln_vol_lag$):

- Queda en **3.er lugar**, actuando como el indicador de presión interna cuando los inversores buscan liquidez inmediata dentro del propio libro de órdenes USDT.

Con el análisis planteado se puede considerar que **USDT actúa como un activo refugio seguro (*safe haven*) primario** dentro de las criptomonedas. Frente a caídas severas en el mercado tradicional o en BTC, el capital no abandona necesariamente el ecosistema, sino que se refugia de inmediato en USDT.

Conclusiones y Limitaciones

6.1 Hallazgos Principales

El análisis desarrollado en CriptoRadar permite extraer cinco conclusiones estructurales:

- El mercado cripto se mueve de forma correlacionada pero no homogénea. Bitcoin y Ripple ($r = 0.91$) están casi sincronizados, mientras que Ethereum y Ripple ($r = 0.36$) muestran independencia parcial. La diversificación dentro de este universo tiene un efecto limitado en momentos de crisis sistémica.
- El tamaño de una stablecoin no garantiza su estabilidad. PYUSD y USDE, con capitalizaciones menores, mantienen el peg con mayor precisión que monedas más grandes en ciertos periodos. El mecanismo de respaldo y la gestión del emisor son factores más determinantes.
- `peg_deviation` y `price_volatility_3d` son los dos ejes del riesgo de una Stablecoin. Su correlación ($r = +0.55$) indica que los desanclajes no son eventos puntuales: cuando una Stablecoin pierde el peg, la volatilidad se sostiene en los días siguientes.
- El sistema de alertas distingue con precisión entre crisis aisladas (1_VIGILANCIA) y crisis sistémicas (2_ALERTA_MERCADO). La diferencia clave es `market_volatility`: en alertas de Vigilancia el mercado cripto está en calma; en alertas de Mercado, el pánico es generalizado.
- BUSD es el caso de referencia de una discontinuación ordenada. Su transición de estabilidad pre-anuncio a desviaciones sostenidas post-anuncio ilustra cómo el mercado descuenta el riesgo de cierre de forma progresiva pero inexorable.
- Ambos modelos coinciden en que la estabilidad de USDT depende en primera instancia de su historial inmediato (`D_t_anterior`), estando mayoritariamente desvinculada de la macroeconomía tradicional (tasas, dólar y VIX)
- Con el análisis planteado, USDT demuestra ser un activo aislado de las fluctuaciones del mercado tradicional. Ni el miedo en Wall Street (`vix`) ni las decisiones de la Fed (banco central de los Estados Unidos) `tasas_eeuu` alteran su paridad diaria. Esto valida su uso como "refugio seguro" (safe haven) dentro del ecosistema cripto. El peg de USDT se rige casi exclusivamente por su propia inercia y por la liquidez interna de su mercado.

6.2 Limitaciones del Análisis

- Solapamiento temporal limitado: el dataset de criptomonedas cubre 2024–2026, mientras que el de stablecoins arranca en 2017. DAI, que existe desde 2017, no comparte ningún día con el dataset cripto, impidiendo el análisis de su correlación con ETH (su colateral principal).
- Rate limits de APIs gratuitas: la ingesta de datos históricos completos está sujeta a los límites de CoinGecko y DefiLlama, que no permiten extracciones masivas sin clave de pago. El histórico disponible está condicionado por estas restricciones.
- Calibración del umbral del Isolation Forest: el umbral de anomalía se fijó sobre los datos disponibles. Un reentrenamiento periódico con datos más recientes es necesario para mantener la calibración en un mercado que evoluciona rápidamente.
- Ausencia de datos on-chain: el componente BigQuery (volumen de transacciones, comisiones de gas, actividad de wallets) queda como extensión futura y no forma parte del análisis actual.

6.3 Extensiones Posibles

- Incorporar datos on-chain de Bitcoin y Ethereum desde Google BigQuery para enriquecer el contexto de cada evento de alerta.
- Ampliar el universo de Stablecoins monitorizadas (USDP, GUSD, crvUSD) y el de cripto activos (BNB, ADA, MATIC).
- Implementar un modelo de predicción de depeg a 24–48 horas usando las variables de supply_change como señales adelantadas.
- Añadir análisis de sentimiento de redes sociales (Twitter/X, Reddit) para detectar narrativas de mercado correlacionadas con las alertas.

Disponibilidad del proyecto

El cuadro de mando interactivo y el monitor de alertas en tiempo real están disponibles en <https://criptoradar.up.railway.app>

El código fuente del pipeline, los notebooks de análisis y el modelo de detección de anomalías están documentados en el repositorio del proyecto.